

ANATOMIA DEL COLLO

Base scheletrica: vertebre cervicali (C1-C7).

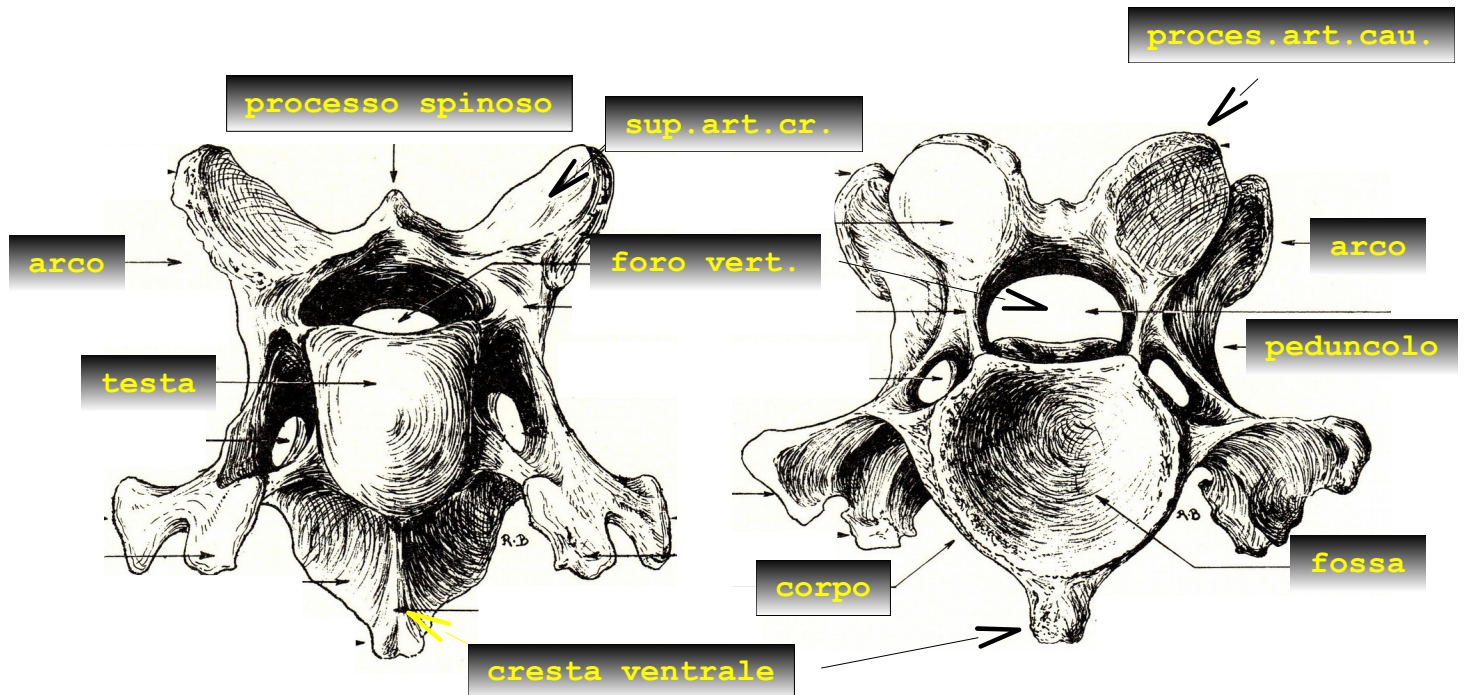


FIGURA 1. Cavallo, C5: veduta craniale (sinistra) e caudale (destra).

Caratteristiche comuni alle vertebre:

- **corpo vertebrale**: ventrale, forma cilindrica o di prisma triangolare. Faccia craniale (**testa**) convessa, caudale (**fossa**) concava. Art. con interposizione *disco fibro-cartilagineo*;
- **arco vertebrale**: dorsale = unione 2 lamine arcuate che si staccano dal margine latero-dorsale del corpo;
peduncolo (radice) **dell'arco**: parte più stretta che si unisce al corpo;
- **foro vertebrale** = **corpo + arco vertebrale**: ospita il *midollo spinale* con le membrane che lo avvolgono;
- **processi articolari craniali e caudali**: formano **2 superfici articolari/lato sull'arco vertebrale**; i processi articolari caudali di una vertebra si sovrappongono a quelli craniali della vertebra successiva, dando origine ad una vera articolazione.

- **Rilievi ossei destinati all'attacco di muscoli o di legamenti:**
 1. **processo spinoso**, impari e diretto dorsalmente, si stacca dalla parte più dorsale dell'arco vertebrale;
 2. **cresta ventrale**, impari, che si trova sulla parte ventrale del corpo vertebrale;
 3. **processi trasversi**, che originano da ciascun lato della zona del peduncolo.

IL DISCO INTERVERTEBRALE

I singoli corpi vertebrali sono separati fra loro da dischi intervertebrali fibrocartilaginei, ossia costituiti da un anello di *cartilagine fibrosa* che circonda una parte centrale, detta *nucleo polposso*, che rappresenta un residuo della corda dorsale.

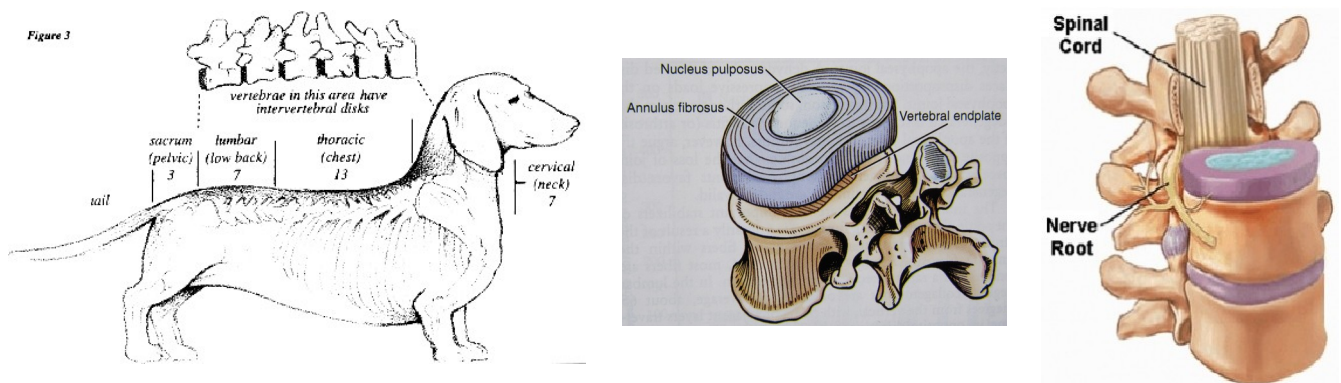


FIGURA 2. Il disco intervertebrale.

IL TESSUTO CORDOIDE E LA CORDA DORSALE (NOTOCORDA)

Durante un certo stadio dello sviluppo embrionale, lungo l'asse cranio-caudale ed in posizione sagittale mediana, tra il sistema nervoso centrale (dorsalmente) e l'intestino primitivo (ventralmente), si delinea una struttura formata da un **sottile filamento costituito da cellule e fluidi**, rivestito da una robusta guaina di tessuto connettivo fibroso, detta *corda dorsale* o *notocorda*.

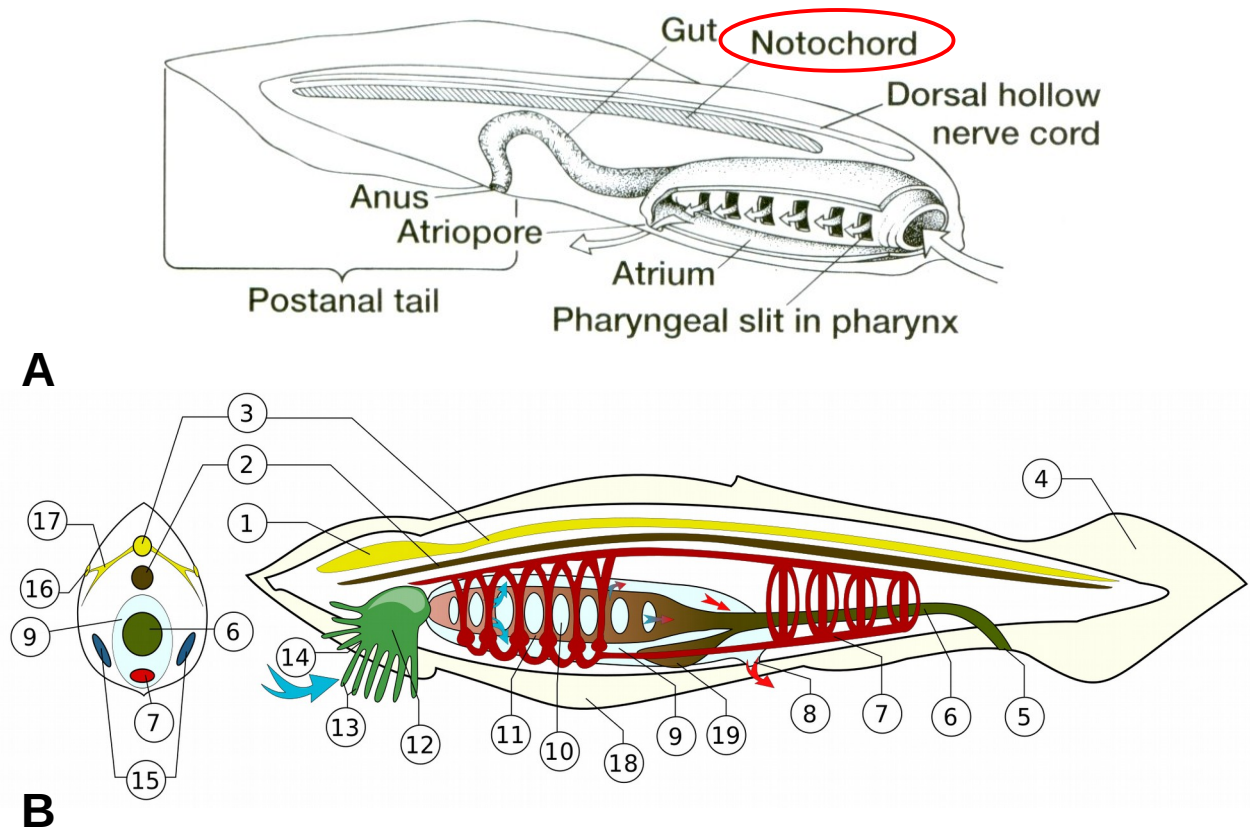


FIGURA 3. Anatomia di un cordato primitivo.

A) Una corrente d'acqua nella bocca dell'animale, scorre nella faringe per poi uscire attraverso numerose fessure faringee. In molti cordati primitivi, l'acqua proveniente dalle fessure faringee passa in una camera comune detta atrio, prima di fuoriuscire attraverso l'apertura dell'atrioporo (da Kardong, 1998).

B) 1. encefalo; 2. **corda dorsale**; 3. tubo neurale; 4. coda; 5. ano; 6. intestino; 7. sistema circolatorio; 8. atrioporo; 9 spazio peribranchiale; 10. fessura branchiale; 11. archi branchiali; 12. cavità orale; 13 appendici provviste di chemiorecettori; 14 bocca; 15 gonadi; 16. recettori per la luce; 17. nervi; 18. piega ventrale; 19. fegato.

Mentre nei Cordati primitivi la notocorda persiste per tutta la vita, nei Vertebrati regredisce nel corso dello sviluppo, cosicché nei mammiferi adulti ne rimane solo un piccolo residuo sotto forma di materiale gelatinoso (detto *nucleo polposo*) all'interno di ciascun disco intervertebrale.

Il fluido è contenuto all'interno di vacuoli in cellule rigonfie o si trova fra le cellule stesse. La corda dorsale possiede le *proprietà meccaniche di una fune statica*: **può flettersi lateralmente ma non può allungarsi o accorciarsi a telescopio**; essa è, infatti, un organo idrostatico, ossia una struttura in cui una parete esterna racchiude un nucleo fluido.

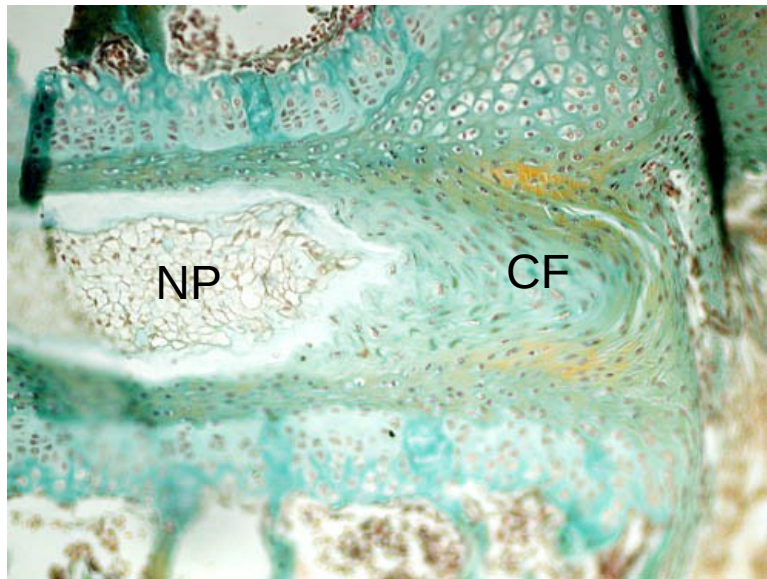


FIGURA 4. Preparato istologico di un disco intervertebrale: si noti il nucleo polposi (NP) circondato da cartilagine fibrosa (CF).

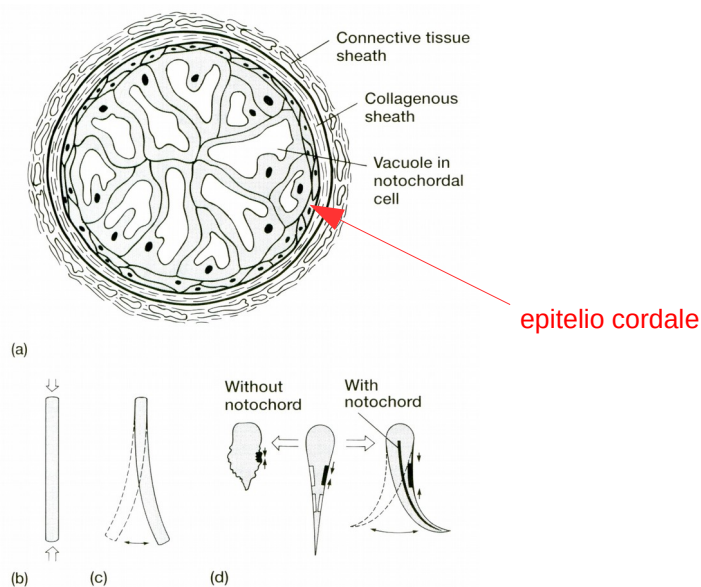


FIGURA 5. a) Sezione trasversale della corda dorsale di un girino. b-c) La notocorda si trova al di sopra della cavità corporea ed è assialmente incromprimibile, ossia resiste all'accorciamento ma può flettersi lateralmente. d) Conseguenze (vista dall'alto) della contrazione muscolare in un corpo senza (a sinistra) e con (a destra) una notocorda: se mancasse quest'organo idrostatico, la contrazione dei muscoli provocherebbe l'accorciamento del corpo a telescopio; la presenza della notocorda impedisce al corpo di collassare e la contrazione alternata dei muscoli laterali flette la coda, mentre quando i muscoli si rilassano la notocorda, con la propria elasticità, distende il corpo. La coda quindi, esercitando una compressione laterale alternata sul mezzo circostante, imprime un movimento avanzante al corpo dell'animale.

IL MIDOLLO SPINALE

MIDOLLO SPINALE. Il midollo spinale, avvolto dalle membrane di rivestimento, le *meningi*, e contenuto nel canale vertebrale, ha la forma di un cordone pressoché cilindrico, un po' appiattito in senso dorso-ventrale ed è di colore biancastro. Nei Mammiferi domestici si estende dalla 1^a vertebra cervicale (atlante) alla regione sacrale, mentre nella specie umana termina già a livello della 1^a o 2^a vertebra lombare. Il midollo spinale non occupa completamente il canale vertebrale (FIGURA 6) e si adatta, essendo flessibile, alle curvature della colonna vertebrale.

Dal midollo spinale emergono, ad intervalli più o meno regolari, i nervi spinali, disposti a paia simmetriche; essi escono dal canale vertebrale, passando per i fori intervertebrali e, in base alle regioni della colonna vertebrale a cui appartengono, vengono distinti in nervi cervicali, toracici, lombari, sacrali e caudali o coccigei. Ad esclusione dei nervi cervicali e di quelli caudali, il loro numero corrisponde a quello delle vertebre (caratteristico per ogni specie) del relativo segmento di colonna vertebrale. Naturalmente, il numero dei nervi spinali varia nei casi di **variazione individuale del numero delle vertebre**. A differenza dei nervi cranici, i nervi spinali non sono collegati al midollo spinale da un cordone nervoso unico ma originano sempre con due radici, anatomicamente e funzionalmente distinte: una **radice dorsale**, costituita da fibre afferenti (che conducono gli impulsi nervosi dagli organi periferici verso il centro), ed una **radice ventrale**, costituita da fibre efferenti (che conducono gli impulsi nervosi dal centro verso gli organi effettori periferici). Esternamente alla dura madre i fasci nervosi delle radici dorsali e ventrali si uniscono, di solito poco prima o in corrispondenza della fuoriuscita dal canale vertebrale, per formare il tronco del nervo spinale misto.

In una sezione trasversale del midollo spinale è riconoscibile, anche ad occhio, una parte centrale di colore grigiastro a forma di H: essa è costituita dai neuroni della sostanza grigia, disposta tutt'intorno al canale centrale, decorrente sul piano mediano. La sostanza grigia è circondata superficialmente da un mantello di *sostanza bianca*, di colore biancogiallastro, costituita da fibre nervose.

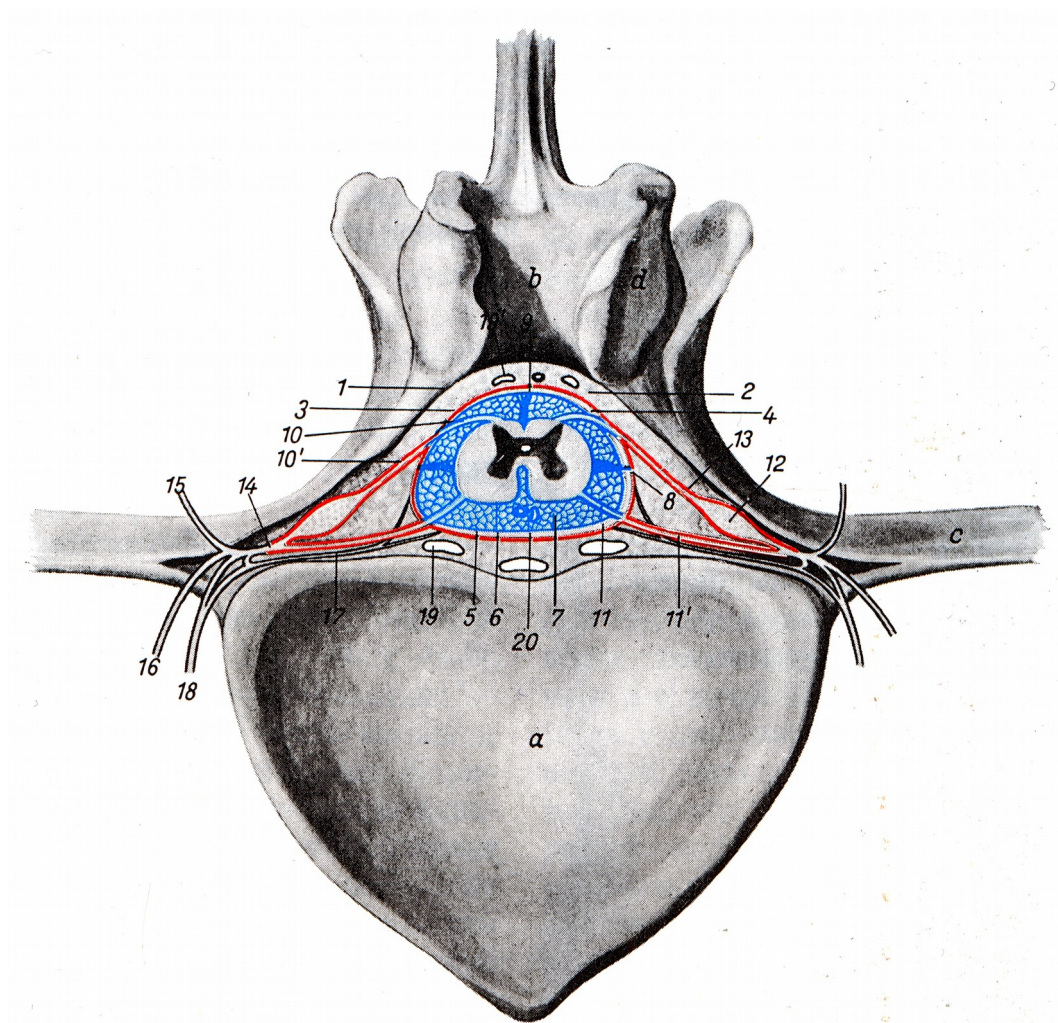


FIGURA 6. Sezione trasversale semischematiche del midollo spinale con le meningi, condotta a livello del foro intervertebrale di una vertebra lombare di cavallo. In rosso: **pachimeninge**; in azzurro: **leptomeninge**. *a* estremità caudale incavata (fossa) del corpo vertebrale; *b* arco vertebrale; *c* processo trasverso; *d* processo articolare caudale; 1 periostio o endorachide; 2 spazio epidurale con connettivo lasso, ricco di grasso e di vene epidurali sinuose; 3 **dura madre spinale** o **pachimeninge**; 4 cavo subdurale; 5 e 6 **leptomeninge**; 7 cavo leptomeningeo o subaracnoidale con delicate trabecole connettivali e vasi; 8 legamento denticolato; 9 ispessimento legamentoso del reticolo leptomeningeo; 10 e 10' parti intradurale ed extradurale della radice dorsale; 11 e 11' parti intradurale ed extradurale della radice ventrale; 12 ganglio spinale; 13 guaina durale della radice nervosa extradurale; 14 tronco del nervo spinale; 15 branca dorsale e 16 branca ventrale del nervo spinale; 17 ramo meningeo; 18 ramo comunicante bianco; 19 e 19' rami ventrali e rami dorsali dei seni venosi vertebrali; 20 arteria e vena spinale ventrale.

Dal punto di vista funzionale, il midollo spinale svolge due ruoli diversi.

1. Come **centro di archi riflessi** (apparato elementare), esso riceve gli eccitamenti che affluiscono in continuazione lungo le vie afferenti e li elabora senza la partecipazione dei centri superiori encefalici, per poi inviare, tramite le vie efferenti, impulsi agli organi effettori.
2. Come organo dell'**apparato di integrazione**, il midollo spinale trasmette ai centri superiori encefalici gli eccitamenti che affluiscono dall'ambiente esterno e dall'ambiente interno dell'organismo ed invia alle cellule radicolari efferenti gli impulsi che partono da questi centri superiori. Tutte le vie ascendenti e discendenti che collegano in doppio senso midollo spinale ed encefalo, appartengono all'apparato di integrazione (sostanza bianca).

MUSCOLI

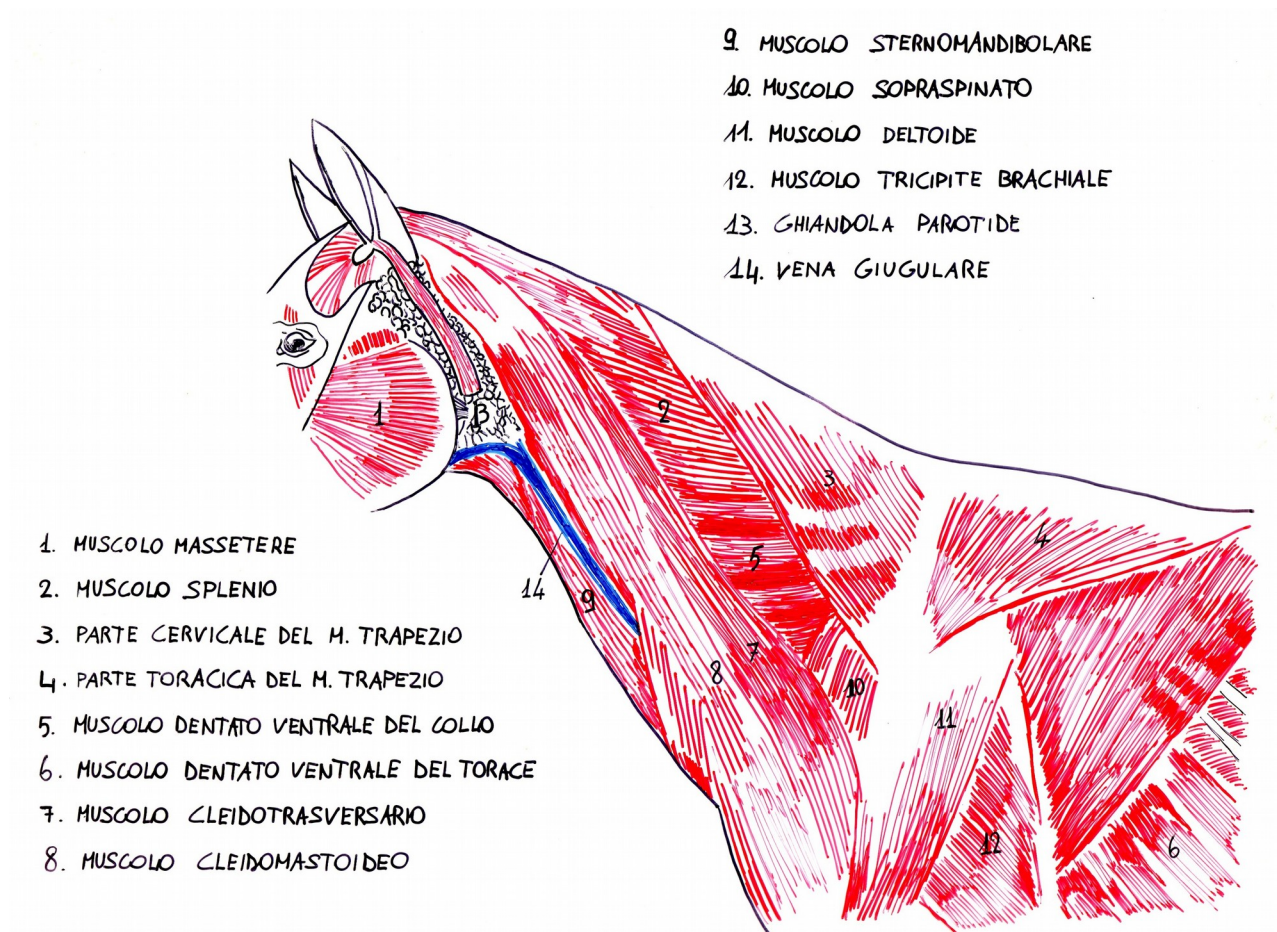
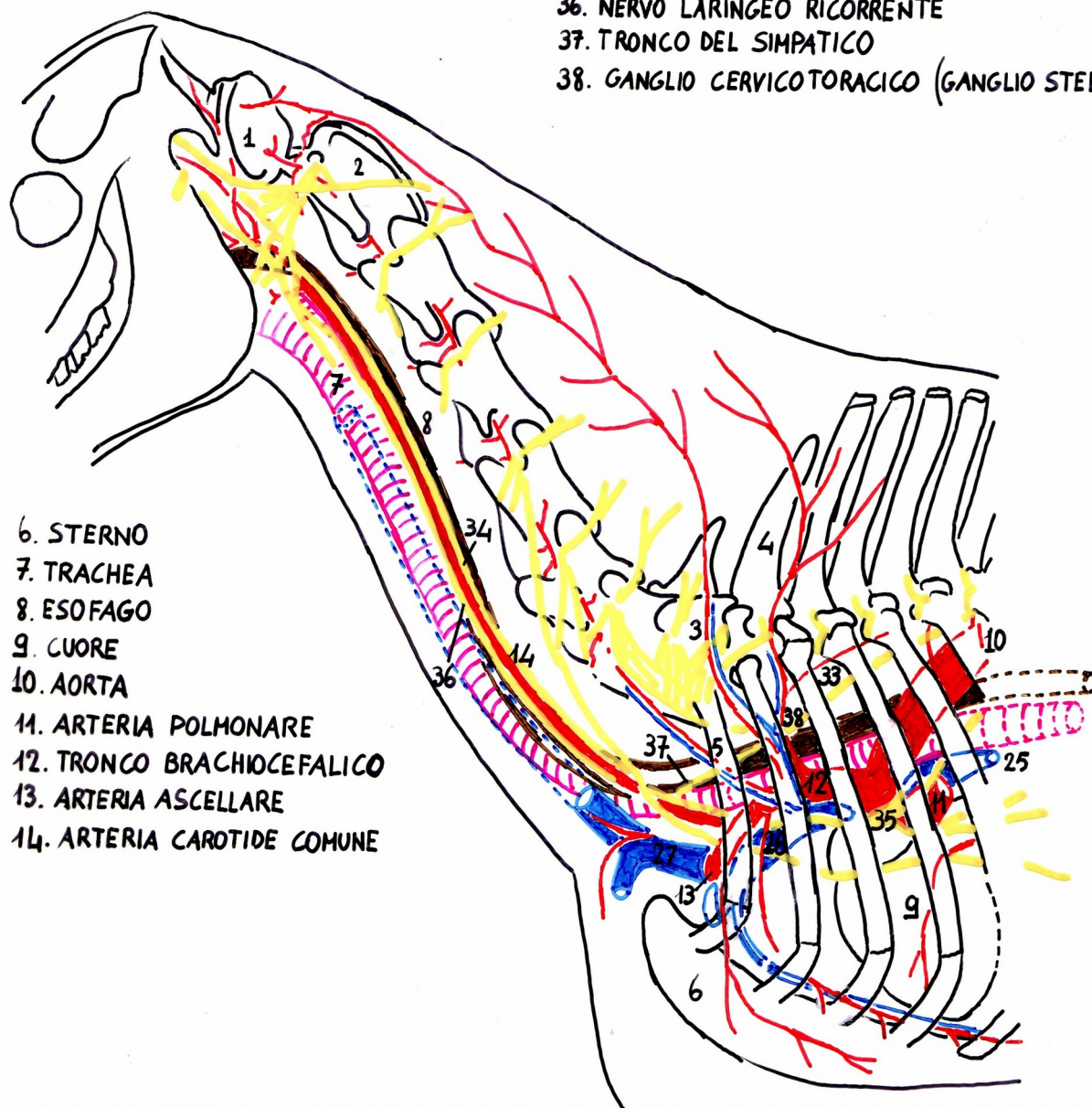


FIGURA 7. Cavallo: muscoli superficiali del collo.

DISSEZIONE PROFONDA

1. ATLANTE (1^a VERTEBRA CERVICALE)
2. EPISTROFEO (2^a VERTEBRA CERVICALE)
3. I VERTEBRA TORACICA
4. II VERTEBRA TORACICA
5. I COSTA

25. VENA CAVA CAUDALE
26. VENA CAVA CRANIALE
27. VENA GIUGULARE
33. TRONCO DEL SIMPATICO (PARTE TORACICA)
34. TRONCO VAGOSIMPATICO
35. NERVO VAGO
36. NERVO LARINGEO RICORRENTE
37. TRONCO DEL SIMPATICO
38. GANGLIO CERVICOTORACICO (GANGLIO STELLATO)



6. STERNO
7. TRACHEA
8. ESOFAGO
9. CUORE
10. AORTA
11. ARTERIA POLMONARE
12. TRONCO BRACHIOCEFALICO
13. ARTERIA ASCELLARE
14. ARTERIA CAROTIDE COMUNE

FIGURA 8. Cavallo: dissezione profonda del collo.

RETICULATED GIRAFFE

Giraffa reticulata

MALE	FEMALE
Weight 2,600 lbs	1,750 lbs
Height 17 ft	14 ft
Life span 25 years	

Ossicones, made of bone, are thicker in males, for sparring.

Tongue can be 20 inches long.

An agile, thick tongue grasps leaves while tough skin in the mouth protects against thorns. The tip of the tongue is black, possibly for sun protection.

KEEPING A COOL HEAD
A large nasal cavity likely helps cool both blood and the brain.

SUPER FLEXIBLE
Like okapis and humans, giraffes have seven neck vertebrae, but ball-and-socket connections, similar to human shoulders, allow them to rub their noses on their lower backs.

Actual size of third vertebrae

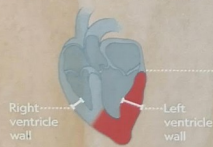
ANGLING FOR ADVANTAGE
A joint at the base of the skull allows the head to lift into a line nearly vertical with the neck.

A powerful elastic ligament structure in the neck reduces the muscle effort required to support the head and neck.

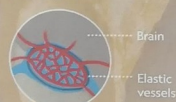
ARTERIES AND GRAVITY
Arteries above the heart are muscular and elastic to pump blood against gravity to the brain. Lower arteries are narrower with thick walls to bear higher pressures and to prevent blood from pooling.



MULTITASKING HEART
The left ventricle has thick muscular walls to pump blood up to the head and then around the body. The thinner right ventricle pumps blood a short distance to the lungs.



ADJUSTING FOR PRESSURE
A network of elastic vessels expands when the head is lowered, to prevent blood from flooding the brain, and constricts when the head is raised, to prevent quick depletion.

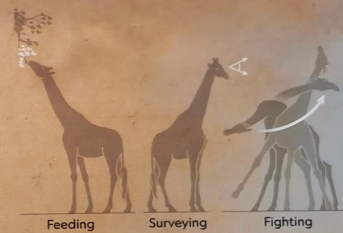


ANATOMY OF A GIANT

At 14 to 19 feet tall, giraffes tower over the entire animal kingdom. But their iconic height, which evolved over seven million years, requires unique features to regulate blood flow, mitigate the effects of gravity on muscles and bones, and heat and cool their massive bodies.

Heat regulation Bones Vascular system

WHY THE LONG NECK?



The reason for the giraffe's six-foot neck remains a mystery. It may have evolved to reach high branches, above competitors. Other theories suggest it improved vigilance or that longer necks provided an advantage to males fighting to win a mate.

COOLING PATCHWORK
Scientists theorize that these unique color patterns provide more than just camouflage. Clusters of blood vessels and sweat glands under each brown patch act as thermal windows that release heat from the body.

OKAPI

Okapia johnstoni

MALE	FEMALE
Weight 395 to 575 lbs	530 to 785 lbs

Height
4.5 - 5.1 ft (shoulder)

Life span 20-30 years

The okapi is the giraffe's closest living relative.

1 inch = 2,54 cm

1 foot = 30,48 cm

1 pound (lb) = 0.45359237 kg



Esemplare di okapi (*Okapia johnstoni*) fotografato all'interno dello zoo di Berlino.